An Exponential Succinctness Gap between Three-Variable Logic and the Calculus of Relations

Yuya Uezato Yoshiki Nakamura

CyberAgent, Inc. Chiba University

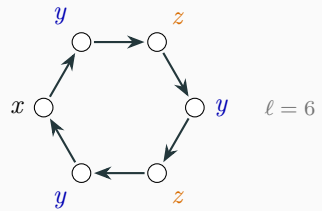
STOC 2027 submission (author video for the PC)

Outline

1. The question
2. Main results
3. Technical overview
4. Further results
5. Conclusion

k-variable logic FO^k

FO^k: first-order logic with k variables, **reusable**.
For example, "a closed walk of length ℓ at x" is expressible in FO^3:



$$\exists y\,(E(x,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge E(y,x))))))$$

Model checking: $\mathcal{M} \models \varphi(a,b)$? (given $\mathcal{M}$ with n elements, a formula φ, and $a, b \in \mathcal{M}$)

☛ $O(|\varphi| \cdot n^k)$ for FO^k by table memoization [Var95, PODS]

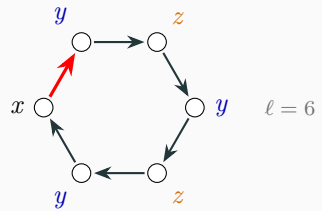
スライド概要：FO^k は変数を k 個だけ（使い回して）使う一階述語論理。モデル検査は構造・式・要素 a, b から $\varphi(a,b)$ の真偽を判定する問題で、表のメモ化で $O(|\varphi|n^k)$。

メモ：

- 例：x は固定したまま y, z を交互に使い回せば、長さ ℓ の closed walk も 3 変数で書ける
- 各部分式は自由変数が高々 k 個 → 部分式ごとに n^k の表を下から作る（table memoization）と $O(|\varphi|n^k)$（Vardi, PODS 1995）
- 次のページ：この素朴な n^k が $k \geq 4$ では最適で、FO^3 だけが例外

k-variable logic FO^k

FO^k: first-order logic with k variables, **reusable**.
For example, "a closed walk of length ℓ at x" is expressible in FO^3:



$\ell = 6$

$$\exists y\,(E(x,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge E(y,x))))))$$

Model checking: $\mathcal{M} \models \varphi(a,b)$? (given $\mathcal{M}$ with n elements, a formula φ, and $a, b \in \mathcal{M}$)

☛ $O(|\varphi| \cdot n^k)$ for FO^k by table memoization [Var95, PODS]

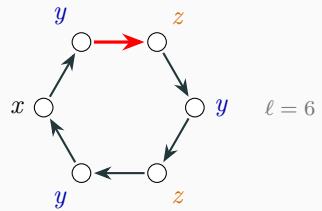
スライド概要：FO^k は変数を k 個だけ（使い回して）使う一階述語論理。モデル検査は構造・式・要素 a, b から $\varphi(a,b)$ の真偽を判定する問題で、表のメモ化で $O(|\varphi|n^k)$。

メモ：

- 例：x は固定したまま y, z を交互に使い回せば、長さ ℓ の closed walk も 3 変数で書ける
- 各部分式は自由変数が高々 k 個 → 部分式ごとに n^k の表を下から作る（table memoization）と $O(|\varphi|n^k)$（Vardi, PODS 1995）
- 次のページ：この素朴な n^k が $k \geq 4$ では最適で、FO^3 だけが例外

k-variable logic FO^k

FO^k: first-order logic with k variables, **reusable**.
For example, "a closed walk of length ℓ at x" is expressible in FO^3:



$$\exists y\,(E(x,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge E(y,x))))))$$

Model checking: $\mathcal{M} \models \varphi(a,b)$? (given $\mathcal{M}$ with n elements, a formula φ, and $a, b \in \mathcal{M}$)

☛ $O(|\varphi| \cdot n^k)$ for FO^k by table memoization [Var95, PODS]

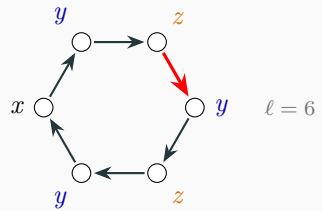
スライド概要：FO^k は変数を k 個だけ（使い回して）使う一階述語論理。モデル検査は構造・式・要素 a, b から $\varphi(a,b)$ の真偽を判定する問題で、表のメモ化で $O(|\varphi|n^k)$。

メモ：

- 例：x は固定したまま y, z を交互に使い回せば、長さ ℓ の closed walk も 3 変数で書ける
- 各部分式は自由変数が高々 k 個 → 部分式ごとに n^k の表を下から作る（table memoization）と $O(|\varphi|n^k)$（Vardi, PODS 1995）
- 次のページ：この素朴な n^k が $k \geq 4$ では最適で、FO^3 だけが例外

k-variable logic FO^k

FO^k: first-order logic with k variables, **reusable**.
For example, "a closed walk of length ℓ at x" is expressible in FO^3:



$\ell = 6$

$$\exists y\,(E(x,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge E(y,x))))))$$

Model checking: $\mathcal{M} \models \varphi(a,b)$? (given $\mathcal{M}$ with n elements, a formula φ, and $a, b \in \mathcal{M}$)

☛ $O(|\varphi| \cdot n^k)$ for FO^k by table memoization [Var95, PODS]

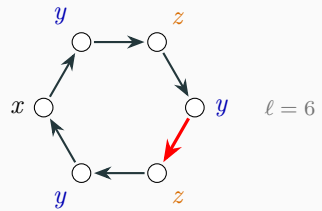
スライド概要：FO^k は変数を k 個だけ（使い回して）使う一階述語論理。モデル検査は構造・式・要素 a, b から $\varphi(a,b)$ の真偽を判定する問題で、表のメモ化で $O(|\varphi|n^k)$。

メモ：

- 例：x は固定したまま y, z を交互に使い回せば、長さ ℓ の closed walk も 3 変数で書ける
- 各部分式は自由変数が高々 k 個 → 部分式ごとに n^k の表を下から作る（table memoization）と $O(|\varphi|n^k)$（Vardi, PODS 1995）
- 次のページ：この素朴な n^k が $k \geq 4$ では最適で、FO^3 だけが例外

k-variable logic FO^k

FO^k: first-order logic with k variables, **reusable**.
For example, "a closed walk of length ℓ at x" is expressible in FO^3:



$\ell = 6$

$$\exists y\,(E(x,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge E(y,x))))))$$

Model checking: $\mathcal{M} \models \varphi(a,b)$? (given $\mathcal{M}$ with n elements, a formula φ, and $a, b \in \mathcal{M}$)

☛ $O(|\varphi| \cdot n^k)$ for FO^k by table memoization [Var95, PODS]

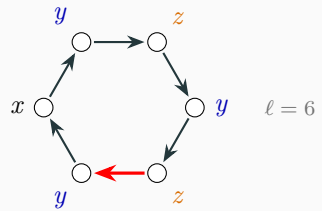
スライド概要：FO^k は変数を k 個だけ（使い回して）使う一階述語論理。モデル検査は構造・式・要素 a, b から $\varphi(a,b)$ の真偽を判定する問題で、表のメモ化で $O(|\varphi|n^k)$。

メモ：

- 例：x は固定したまま y, z を交互に使い回せば、長さ ℓ の closed walk も 3 変数で書ける
- 各部分式は自由変数が高々 k 個 → 部分式ごとに n^k の表を下から作る（table memoization）と $O(|\varphi|n^k)$（Vardi, PODS 1995）
- 次のページ：この素朴な n^k が $k \geq 4$ では最適で、FO^3 だけが例外

k-variable logic FO^k

FO^k: first-order logic with k variables, **reusable**.
For example, "a closed walk of length ℓ at x" is expressible in FO^3:



$\ell = 6$

$$\exists y\,(E(x,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge E(y,x))))))$$

Model checking: $\mathcal{M} \models \varphi(a,b)$? (given $\mathcal{M}$ with n elements, a formula φ, and $a, b \in \mathcal{M}$)

☛ $O(|\varphi| \cdot n^k)$ for FO^k by table memoization [Var95, PODS]

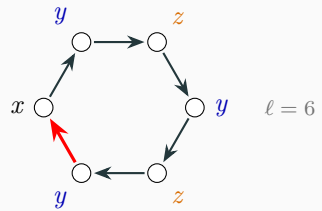
スライド概要：FO^k は変数を k 個だけ（使い回して）使う一階述語論理。モデル検査は構造・式・要素 a, b から $\varphi(a,b)$ の真偽を判定する問題で、表のメモ化で $O(|\varphi|n^k)$。

メモ：

- 例：x は固定したまま y, z を交互に使い回せば、長さ ℓ の closed walk も 3 変数で書ける
- 各部分式は自由変数が高々 k 個 → 部分式ごとに n^k の表を下から作る（table memoization）と $O(|\varphi|n^k)$（Vardi, PODS 1995）
- 次のページ：この素朴な n^k が $k \geq 4$ では最適で、FO^3 だけが例外

k-variable logic FO^k

FO^k: first-order logic with k variables, **reusable**.
For example, "a closed walk of length ℓ at x" is expressible in FO^3:



$\ell = 6$

$$\exists y\,(E(x,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge E(y,x))))))$$

Model checking: $\mathcal{M} \models \varphi(a,b)$? (given $\mathcal{M}$ with n elements, a formula φ, and $a, b \in \mathcal{M}$)

☛ $O(|\varphi| \cdot n^k)$ for FO^k by table memoization [Var95, PODS]

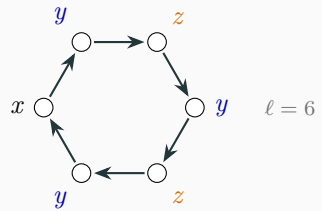
スライド概要：FO^k は変数を k 個だけ（使い回して）使う一階述語論理。モデル検査は構造・式・要素 a, b から $\varphi(a,b)$ の真偽を判定する問題で、表のメモ化で $O(|\varphi|n^k)$。

メモ：

- 例：x は固定したまま y, z を交互に使い回せば、長さ ℓ の closed walk も 3 変数で書ける
- 各部分式は自由変数が高々 k 個 → 部分式ごとに n^k の表を下から作る（table memoization）と $O(|\varphi|n^k)$（Vardi, PODS 1995）
- 次のページ：この素朴な n^k が $k \geq 4$ では最適で、FO^3 だけが例外

k-variable logic FO^k

FO^k: first-order logic with k variables, **reusable**.
For example, "a closed walk of length ℓ at x" is expressible in FO^3:



$$\exists y\,(E(x,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge \exists z\,(E(y,z) \wedge \exists y\,(E(z,y) \wedge E(y,x))))))$$

Model checking: $\mathcal{M} \models \varphi(a,b)$? (given $\mathcal{M}$ with n elements, a formula φ, and $a, b \in \mathcal{M}$)

☛ $O(|\varphi| \cdot n^k)$ for FO^k by table memoization [Var95, PODS]

スライド概要：FO^k は変数を k 個だけ（使い回して）使う一階述語論理。モデル検査は構造・式・要素 a, b から $\varphi(a,b)$ の真偽を判定する問題で、表のメモ化で $O(|\varphi|n^k)$。

メモ：

- 例：x は固定したまま y, z を交互に使い回せば、長さ ℓ の closed walk も 3 変数で書ける
- 各部分式は自由変数が高々 k 個 → 部分式ごとに n^k の表を下から作る（table memoization）と $O(|\varphi|n^k)$（Vardi, PODS 1995）
- 次のページ：この素朴な n^k が $k \geq 4$ では最適で、FO^3 だけが例外

FO^k model checking: $O(n^k)$ is 'optimal' for $k \geq 4$; the exception is FO^3

We consider binary relation structures with n elements:

syntax	model checking	
FO^k, $k \geq 4$	no $O(n^{k-\varepsilon})$ under HyperClique Hypothesis	[BS21, ICALP] [NU27, PODS]
FO^3	$2^{O(\lvert\varphi\rvert)} \cdot n^\omega$ no $2^{o(\lvert\varphi\rvert)} \cdot n^{\omega-\varepsilon}$ under 3-OV Hypothesis	[NU27, PODS] [Wil14, CSL-LICS, for PNF] [NU27, PODS]
CoR [Tar41, JSL] Tarski's calculus of relations	$O(\lvert\varphi\rvert \cdot n^\omega)$	

Boolean matrix algorithm of FO^3 model checking via $\mathrm{FO}^3 \rightsquigarrow \mathrm{CoR}$:

$$\exists z.\ P(x,z) \wedge Q(z,y) \quad \rightsquigarrow \quad (P;Q)(x,y)$$

composition = Boolean matrix multiplication

This translation requires a DNF translation inside each $\exists$: $2^{O(\lvert\varphi\rvert)}$ size blowup

スライド概要：FO^k のモデル検査で FO^3 だけが例外的に速い。ただし $2^{O(|\varphi|)}$ の因子が付き、その出どころは CoR への翻訳。

メモ：

- $k \geq 4$：$O(n^{k-\varepsilon})$ にはできない（hyperclique 仮説：Bringmann–Slusallek。1 つの二項関係の固定文でも：Nakamura–Uezato）
- CoR は各演算が行列演算なので $O(|\varphi| n^\omega)$。合成が第 3 変数 z を消す（式の $\rightsquigarrow$）
- FO^3 は CoR に翻訳してから評価するので n^ω
- 指数因子は翻訳から来る → 次のページの問いへつなぐ

FO^k model checking: $O(n^k)$ is 'optimal' for $k \geq 4$; the exception is FO^3

We consider binary relation structures with n elements:

syntax	model checking	
FO^k, $k \geq 4$	no $O(n^{k-\varepsilon})$ under HyperClique Hypothesis	[BS21, ICALP] [NU27, PODS]
FO^3	$2^{O(\|\varphi\|)} \cdot n^\omega$ no $2^{o(\|\varphi\|)} \cdot n^{\omega-\varepsilon}$ under 3-OV Hypothesis	[NU27, PODS] [Wil14, CSL-LICS, for PNF] [NU27, PODS]
CoR [Tar41, JSL] Tarski's calculus of relations	$O(\|\varphi\| \cdot n^\omega)$	

Boolean matrix algorithm of FO^3 model checking via $\mathrm{FO}^3 \rightsquigarrow \mathrm{CoR}$:

$$\exists z.\ P(x,z) \wedge Q(z,y) \quad \rightsquigarrow \quad (P;Q)(x,y)$$

composition = Boolean matrix multiplication

This translation requires a DNF translation inside each $\exists$: $2^{O(|\varphi|)}$ size blowup

スライド概要：FO^k のモデル検査で FO^3 だけが例外的に速い。ただし $2^{O(|\varphi|)}$ の因子が付き、その出どころは CoR への翻訳。

メモ：

- $k \geq 4$：$O(n^{k-\varepsilon})$ にはできない（hyperclique 仮説：Bringmann–Slusallek。1 つの二項関係の固定文でも：Nakamura–Uezato）
- CoR は各演算が行列演算なので $O(|\varphi| n^\omega)$。合成が第 3 変数 z を消す（式の $\rightsquigarrow$）
- FO^3 は CoR に翻訳してから評価するので n^ω
- 指数因子は翻訳から来る → 次のページの問いへつなぐ

FO^k model checking: $O(n^k)$ is 'optimal' for $k \geq 4$; the exception is FO^3

We consider binary relation structures with n elements:

syntax	model checking	
FO^k, $k \geq 4$	no $O(n^{k-\varepsilon})$ under HyperClique Hypothesis	[BS21, ICALP] [NU27, PODS]
FO^3	$2^{O(\|\varphi\|)} \cdot n^\omega$ no $2^{o(\|\varphi\|)} \cdot n^{\omega-\varepsilon}$ under 3-OV Hypothesis	[NU27, PODS] [Wil14, CSL-LICS, for PNF] [NU27, PODS]
CoR [Tar41, JSL] Tarski's calculus of relations	$O(\|\varphi\| \cdot n^\omega)$	

Boolean matrix algorithm of FO^3 model checking via $\mathrm{FO}^3 \rightsquigarrow \mathrm{CoR}$:

$$\exists z.\ P(x,z) \wedge Q(z,y) \quad \rightsquigarrow \quad (P;Q)(x,y)$$

composition = Boolean matrix multiplication

This translation requires a DNF translation inside each $\exists$: $2^{O(|\varphi|)}$ size blowup

スライド概要：FO^k のモデル検査で FO^3 だけが例外的に速い。ただし $2^{O(|\varphi|)}$ の因子が付き、その出どころは CoR への翻訳。

メモ：

- $k \geq 4$：$O(n^{k-\varepsilon})$ にはできない（hyperclique 仮説：Bringmann–Slusallek。1 つの二項関係の固定文でも：Nakamura–Uezato）
- CoR は各演算が行列演算なので $O(|\varphi| n^\omega)$。合成が第 3 変数 z を消す（式の $\rightsquigarrow$）
- FO^3 は CoR に翻訳してから評価するので n^ω
- 指数因子は翻訳から来る → 次のページの問いへつなぐ

FO^k model checking: $O(n^k)$ is 'optimal' for $k \geq 4$; the exception is FO^3

We consider binary relation structures with n elements:

syntax	model checking	
FO^k, $k \geq 4$	no $O(n^{k-\varepsilon})$ under HyperClique Hypothesis	[BS21, ICALP] [NU27, PODS]
FO^3	$2^{O(\|\varphi\|)} \cdot n^\omega$ no $2^{o(\|\varphi\|)} \cdot n^{\omega-\varepsilon}$ under 3-OV Hypothesis	[NU27, PODS] [Wil14, CSL-LICS, for PNF] [NU27, PODS]
CoR [Tar41, JSL] Tarski's calculus of relations	$O(\|\varphi\| \cdot n^\omega)$	

Boolean matrix algorithm of FO^3 model checking via $\mathrm{FO}^3 \rightsquigarrow \mathrm{CoR}$:

$$\exists z.\ P(x,z) \wedge Q(z,y) \quad \rightsquigarrow \quad (P;Q)(x,y)$$

composition = Boolean matrix multiplication

This translation requires a DNF translation inside each $\exists$: $2^{O(|\varphi|)}$ size blowup

スライド概要：FO^k のモデル検査で FO^3 だけが例外的に速い。ただし $2^{O(|\varphi|)}$ の因子が付き、その出どころは CoR への翻訳。

メモ：

- $k \geq 4$：$O(n^{k-\varepsilon})$ にはできない（hyperclique 仮説：Bringmann–Slusallek。1 つの二項関係の固定文でも：Nakamura–Uezato）
- CoR は各演算が行列演算なので $O(|\varphi| n^\omega)$。合成が第 3 変数 z を消す（式の $\rightsquigarrow$）
- FO^3 は CoR に翻訳してから評価するので n^ω
- 指数因子は翻訳から来る → 次のページの問いへつなぐ

Is $2^{O(|\varphi|)}$ size blowup necessary?

$$\varphi \xrightarrow[\text{[TG87, construction]}]{\text{Tarski (1940s)}} T_\varphi \qquad |T_\varphi| = 2^{O(|\varphi|)} \quad \text{(classical)}$$

φ: FO^3 — T_φ: CoR

T_φ: a smallest CoR term equivalent to φ on finite structures

e.g. $\exists z.\ \big(P_1(x,z) \vee Q_1(z,y)\big) \wedge \cdots \wedge \big(P_k(x,z) \vee Q_k(z,y)\big)$

$$\rightsquigarrow \bigcup_{A \subseteq [k]} \Big(\bigcap_{i \in A} P_i\Big) ; \Big(\bigcap_{i \notin A} Q_i\Big) \qquad (2^k \text{ compositions: necessary?})$$

Open [FGL+15, Inf. Sci.; Nak22, JLAMP; NU27, PODS]

We settle it: **Tarski's translation is optimal in the worst case.**

スライド概要：「翻訳の指数爆発は必要か」は Tarski 以来の古い問いで、未解決だった。答えは「必要」：Tarski の翻訳は最悪ケースで最適。

メモ：

- 翻訳は 1940 年代の Tarski だが、具体的な構成は Tarski–Givant の本（1987）にある
- 先行研究で未解決と明記されていた（FGL+15, Nak22, NU27）
- 既知だったのは 3-OV 仮説下での翻訳**時間**の下界だけ。今回は**サイズ**の無条件下界

Is $2^{O(|\varphi|)}$ size blowup necessary?

$$\varphi \xrightarrow[\text{[TG87, construction]}]{\text{Tarski (1940s)}} T_\varphi \qquad |T_\varphi| = 2^{O(|\varphi|)} \quad \text{(classical)}$$

φ: FO^3 — T_φ: CoR

T_φ: a smallest CoR term equivalent to φ on finite structures

e.g. $\exists z.\ \big(P_1(x,z) \vee Q_1(z,y)\big) \wedge \cdots \wedge \big(P_k(x,z) \vee Q_k(z,y)\big)$

$$\rightsquigarrow \bigcup_{A \subseteq [k]} \Big(\bigcap_{i \in A} P_i\Big) ; \Big(\bigcap_{i \notin A} Q_i\Big) \qquad (2^k \text{ compositions: necessary?})$$

Open [FGL+15, Inf. Sci.; Nak22, JLAMP; NU27, PODS]

We settle it: **Tarski's translation is optimal in the worst case.**

スライド概要：「翻訳の指数爆発は必要か」は Tarski 以来の古い問いで、未解決だった。答えは「必要」：Tarski の翻訳は最悪ケースで最適。

メモ：

- 翻訳は 1940 年代の Tarski だが、具体的な構成は Tarski–Givant の本（1987）にある
- 先行研究で未解決と明記されていた（FGL+15, Nak22, NU27）
- 既知だったのは 3-OV 仮説下での翻訳**時間**の下界だけ。今回は**サイズ**の無条件下界

Is $2^{O(|\varphi|)}$ size blowup necessary?

φ (FO^3) $\xrightarrow[\text{[TG87, construction]}]{\text{Tarski (1940s)}}$ T_φ (CoR)

$|T_\varphi| = 2^{O(|\varphi|)}$ (classical)

$|T_\varphi| = 2^{\Omega(|\varphi|)}$ (our result)

T_φ: a smallest CoR term equivalent to φ on finite structures

e.g. $\exists z.\ \big(P_1(x,z) \vee Q_1(z,y)\big) \wedge \cdots \wedge \big(P_k(x,z) \vee Q_k(z,y)\big)$

$\rightsquigarrow \bigcup_{A \subseteq [k]} \Big(\bigcap_{i \in A} P_i\Big) ; \Big(\bigcap_{i \notin A} Q_i\Big)$ (2^k compositions: necessary?)

Open [FGL+15, Inf. Sci.; Nak22, JLAMP; NU27, PODS]

We settle it: **Tarski's translation is optimal in the worst case.**

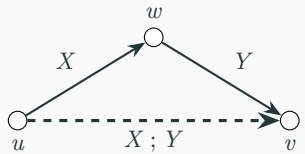
スライド概要：「翻訳の指数爆発は必要か」は Tarski 以来の古い問いで、未解決だった。答えは「必要」：Tarski の翻訳は最悪ケースで最適。

メモ：

- 翻訳は 1940 年代の Tarski だが、具体的な構成は Tarski–Givant の本（1987）にある
- 先行研究で未解決と明記されていた（FGL+15, Nak22, NU27）
- 既知だったのは 3-OV 仮説下での翻訳**時間**の下界だけ。今回は**サイズ**の無条件下界

The calculus of relations (CoR)

$\mathbf{0},\ \mathbf{1},\ \mathbf{id},\qquad \cup,\ \cap,\ \breve{\ },\ ^{\smile},\qquad$ and **composition** ;



$X\,;\,Y \coloneqq \{(u,v) : \text{some } w \in \mathbb{D} \text{ satisfies } (u,w) \in X,\ (w,v) \in Y\}$

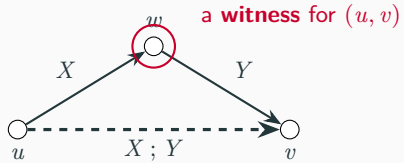
スライド概要：CoR の演算を固定する。変数を消すのは合成だけで、中間点 w が **witness**。以降はこの言葉で話す。

メモ：

- 合成以外（$\cup, \cap$、補、逆、定数）は後で「自由」に使ってよいことになる

The calculus of relations (CoR)

$\mathbf{0},\ \mathbf{1},\ \mathbf{id},\qquad \cup,\ \cap,\ \bar{\cdot},\ \breve{\cdot},\qquad$ and **composition** $;$



$$X\,;\,Y \coloneqq \{(u,v) : \text{some } w \in \mathbb{D} \text{ satisfies } (u,w) \in X,\ (w,v) \in Y\}$$

スライド概要：CoR の演算を固定する。変数を消すのは合成だけで、中間点 w が **witness**。以降はこの言葉で話す。

メモ：

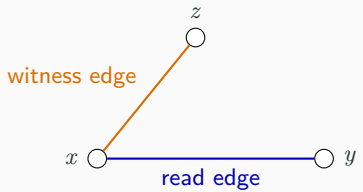
- 合成以外（$\cup, \cap$、補、逆、定数）は後で「自由」に使ってよいことになる

Outline

1. The question
2. Main results
3. Technical overview
4. Further results
5. Conclusion

The formula G_k

$$G_k(x,y) \coloneqq \exists z \bigwedge_{i=1}^{k} \left[(P_i(x,y) \wedge Q_i(x,z)) \vee (Q_i(x,y) \wedge P_i(x,z)) \right]$$



at every coordinate i: one edge meets P_i, the other meets Q_i $\Rightarrow$ the read edge **accepts** the witness edge

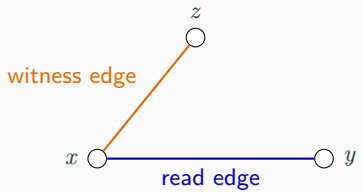
スライド概要：下界を与える式 G_k の読み方。read edge が witness edge を「受理する」= 各座標 i で一方が P_i、他方が Q_i。

メモ：

- 量化子 1 つ、サイズ $8k$ の小さな式
- 右の表で「座標ごとに P と Q が入れ替わる」ことを見せる

The formula G_k

$$G_k(x,y) \coloneqq \exists z \bigwedge_{i=1}^{k} \left[(P_i(x,y) \wedge Q_i(x,z)) \vee (Q_i(x,y) \wedge P_i(x,z)) \right]$$



	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$
read edge	P_1	Q_2	P_3	Q_4
witness edge	Q_1	P_2	Q_3	P_4

at every coordinate i: one edge meets P_i, the other meets Q_i $\Rightarrow$ the read edge **accepts** the witness edge

スライド概要：下界を与える式 G_k の読み方。read edge が witness edge を「受理する」= 各座標 i で一方が P_i、他方が Q_i。

メモ：

- 量化子 1 つ、サイズ $8k$ の小さな式
- 右の表で「座標ごとに P と Q が入れ替わる」ことを見せる

The DNF: 2^k compositions

$$\underbrace{H_\emptyset \cap (H_{[k]}\,;\mathbf{1}) \quad \cup \quad H_{\{1\}} \cap (H_{\{1\}^c}\,;\mathbf{1}) \quad \cup \quad H_{\{1,2\}} \cap (H_{\{1,2\}^c}\,;\mathbf{1}) \quad \cup \quad \cdots}_{G_k \equiv \bigcup_{A\subseteq[k]} \left[H_A \cap (H_{A^c}\,;\mathbf{1})\right] \;:\; 2^k \text{ compositions}}$$

$H_A \coloneqq \bigcap_{i\in A} P_i \cap \bigcap_{i\notin A} Q_i$; a read edge in H_A accepts every witness edge in H_{A^c}

Is the DNF optimal?

スライド概要：座標ごとの順序を固定すると、2^k 個の合成を使う DNF で書ける。問い：これより本質的に少なくできるか？

メモ：

- H_A の read edge は H_{A^c} の witness edge をすべて受理する
- $X\,;\mathbf{1}$ は「x から X の辺が出ている」

The DNF: 2^k compositions

$$\underbrace{H_\emptyset \cap (H_{[k]}\,;\mathbf{1}) \quad \cup \quad H_{\{1\}} \cap (H_{\{1\}^c}\,;\mathbf{1}) \quad \cup \quad H_{\{1,2\}} \cap (H_{\{1,2\}^c}\,;\mathbf{1}) \quad \cup \quad \cdots}_{G_k \equiv \bigcup_{A\subseteq[k]} \left[H_A \cap (H_{A^c}\,;\mathbf{1})\right] \;:\; 2^k \text{ compositions}}$$

$H_A \coloneqq \bigcap_{i\in A} P_i \cap \bigcap_{i\notin A} Q_i$; a read edge in H_A accepts every witness edge in H_{A^c}

Is the DNF optimal?

スライド概要：座標ごとの順序を固定すると、2^k 個の合成を使う DNF で書ける。問い：これより本質的に少なくできるか？

メモ：

- H_A の read edge は H_{A^c} の witness edge をすべて受理する
- $X\,;\mathbf{1}$ は「x から X の辺が出ている」

Main results

Thm. (Exponential lower bounds for full CoR)

Every relational circuit $C \equiv_{\mathrm{fin}} G_k$ has $\geq 2^{k-1}$ composition gates.

- shared subterms, complement, converse: all allowed and free
- also: term size $\Theta(k2^k)$; the blowup begins at domain size $2^{\Theta(k)}$

スライド概要：主定理。G_k と同値な関係回路は 2^{k-1} 個以上の合成を使う。

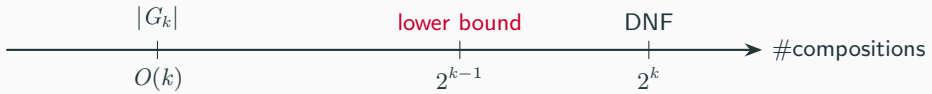
メモ：

- 共有・補・逆はすべて許して**無料**。数えるのは合成（行列積）だけ
- サイズ $O(k)$ の式から $2^{\Omega(k)}$ 個の合成が必要
- 補足（さらっと）：項サイズは $\Theta(k2^k)$、爆発は領域サイズ $2^{\Theta(k)}$ から始まる

Main results

Thm. (Exponential lower bounds for full CoR)

Every relational circuit $C \equiv_{\mathrm{fin}} G_k$ has $\geq 2^{k-1}$ composition gates.



- shared subterms, complement, converse: all allowed and free
- also: term size $\Theta(k2^k)$; the blowup begins at domain size $2^{\Theta(k)}$

スライド概要：主定理。G_k と同値な関係回路は 2^{k-1} 個以上の合成を使う。

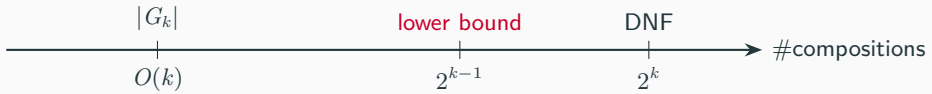
メモ：

- 共有・補・逆はすべて許して**無料**。数えるのは合成（行列積）だけ
- サイズ $O(k)$ の式から $2^{\Omega(k)}$ 個の合成が必要
- 補足（さらっと）：項サイズは $\Theta(k2^k)$、爆発は領域サイズ $2^{\Theta(k)}$ から始まる

Main results

Thm. (Exponential lower bounds for full CoR)

Every relational circuit $C \equiv_{\mathrm{fin}} G_k$ has $\geq 2^{k-1}$ composition gates.



- shared subterms, complement, converse: all allowed and free
- also: term size $\Theta(k2^k)$; the blowup begins at domain size $2^{\Theta(k)}$

スライド概要：主定理。G_k と同値な関係回路は 2^{k-1} 個以上の合成を使う。

メモ：

- 共有・補・逆はすべて許して**無料**。数えるのは合成（行列積）だけ
- サイズ $O(k)$ の式から $2^{\Omega(k)}$ 個の合成が必要
- 補足（さらっと）：項サイズは $\Theta(k2^k)$、爆発は領域サイズ $2^{\Theta(k)}$ から始まる

Why complement makes it hard

Exponential lower bounds were known only for $\Sigma_1\mathrm{CoR}$ (complement only on atoms) [Nak22, JLAMP].

	$\Sigma_1\mathrm{CoR}$	full CoR
closure	under extensions	none ($\overline{R\,;1}$ fails once an R-edge is added)
fooling set	composition separates ≤ 1 instance	two compositions separate all

👉 Our invariant is an **equality**, not an inclusion: it survives complement.

スライド概要：既存の指数下界は $\Sigma_1\mathrm{CoR}$ 止まりで、その証明は「拡張で保存される」ことに依存している。補を許すとこの閉包性が崩れ、fooling-set 論法が使えなくなる。

メモ：

- $\Sigma_1\mathrm{CoR}$：拡張で保存 → 各合成は 1 インスタンスしか分離できない → t 個必要
- 補があると拡張でも部分構造でも閉じない（$\overline{R\,;\mathbf{1}}$ の例）
- 実際、Nakamura のインスタンスは合成 2 つの項で全部分離できてしまう
- 包含は補で反転するが、等式は補を通る → 後半の不変条件 ($\star$) の伏線

Outline

1. The question
2. Main results
3. Technical overview
4. Further results
5. Conclusion

Our technique: exact predictions on one reference structure

$\mathcal{M}_0$

only **compositions** can notice a modification

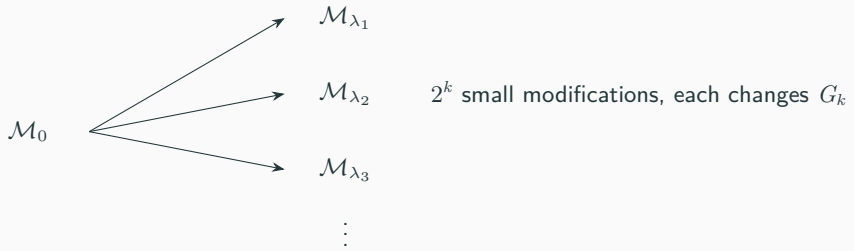
each composition notices at most **two** $\Rightarrow$ $2^k \leq 2 \cdot g_i(C)$

スライド概要：証明の全体像を 1 枚で。1 つの参照構造 $\mathcal{M}_0$ を 2^k 通りに少しだけ変え、どれも G_k の値を変える。

メモ：

- 変更に「気づける」のは合成だけ
- 各合成は高々 2 つにしか気づかない $\Rightarrow 2^k \leq 2 \cdot g_i(C)$
- 以降のページはこの 3 行の中身

Our technique: exact predictions on one reference structure



only **compositions** can notice a modification

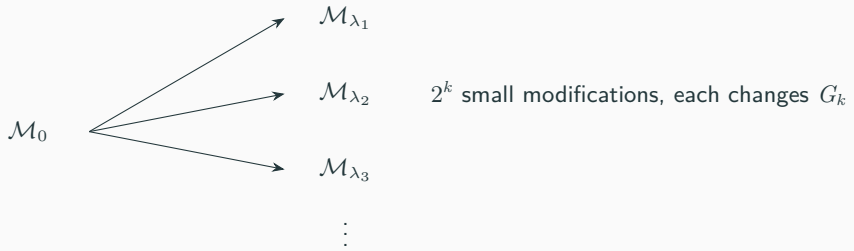
each composition notices at most **two** $\Rightarrow$ $2^k \leq 2 \cdot g_i(C)$

スライド概要：証明の全体像を 1 枚で。1 つの参照構造 $\mathcal{M}_0$ を 2^k 通りに少しだけ変え、どれも G_k の値を変える。

メモ：

- 変更に「気づける」のは合成だけ
- 各合成は高々 2 つにしか気づかない $\Rightarrow 2^k \leq 2 \cdot g_i(C)$
- 以降のページはこの 3 行の中身

Our technique: exact predictions on one reference structure



only **compositions** can notice a modification

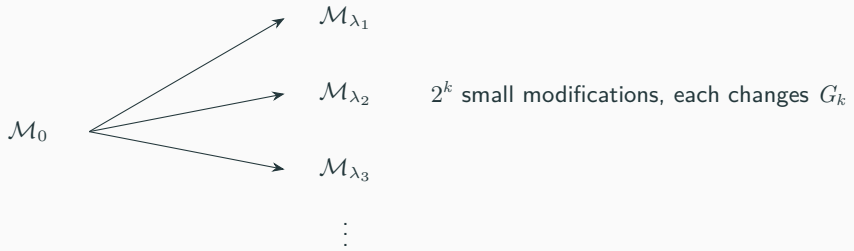
each composition notices at most **two** $\Rightarrow$ $2^k \leq 2 \cdot g_{;}(C)$

スライド概要：証明の全体像を 1 枚で。1 つの参照構造 $\mathcal{M}_0$ を 2^k 通りに少しだけ変え、どれも G_k の値を変える。

メモ：

- 変更に「気づける」のは合成だけ
- 各合成は高々 2 つにしか気づかない $\Rightarrow 2^k \leq 2 \cdot g_{;}(C)$
- 以降のページはこの 3 行の中身

Our technique: exact predictions on one reference structure



only **compositions** can notice a modification

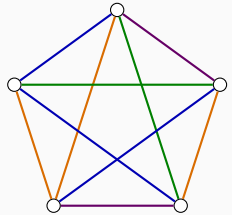
each composition notices at most **two** $\Rightarrow$ $2^k \leq 2 \cdot g_{;}(C)$

スライド概要：証明の全体像を 1 枚で。1 つの参照構造 $\mathcal{M}_0$ を 2^k 通りに少しだけ変え、どれも G_k の値を変える。

メモ：

- 変更に「気づける」のは合成だけ
- 各合成は高々 2 つにしか気づかない $\Rightarrow 2^k \leq 2 \cdot g_{;}(C)$
- 以降のページはこの 3 行の中身

The reference structure



an edge-colored complete graph

colors $\mu \subseteq [k]$; on an edge of color μ:

$$P_i \iff i \in \mu, \qquad Q_i \iff i \notin \mu$$

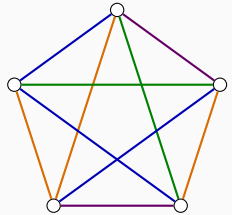
a read edge of color μ **accepts** exactly the witness edges of color μ^c

スライド概要：構造は辺彩色された完全グラフ。色は $[k]$ の部分集合で、色が入力関係を決める。

メモ：

- 色 μ の辺では $P_i \iff i \in \mu$、$Q_i \iff i \notin \mu$
- だから色 μ の read edge は、ちょうど色 μ^c の witness edge を受理する

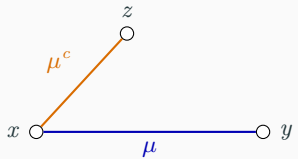
The reference structure



an edge-colored complete graph

colors $\mu \subseteq [k]$; on an edge of color μ:

$$P_i \iff i \in \mu, \qquad Q_i \iff i \notin \mu$$



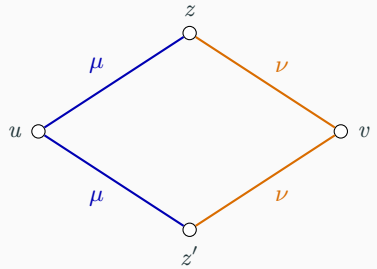
a read edge of color μ **accepts** exactly
the witness edges of color μ^c

スライド概要：構造は辺彩色された完全グラフ。色は $[k]$ の部分集合で、色が入力関係を決める。

メモ：

- 色 μ の辺では $P_i \iff i \in \mu$、$Q_i \iff i \notin \mu$
- だから色 μ の read edge は、ちょうど色 μ^c の witness edge を受理する

The two-witness property



for all $u \neq v$ and all colors μ, ν: at least two witnesses

exists for $n \geq n_0(2^k)$ (random coloring) [JMT95, Algebra Univers.]

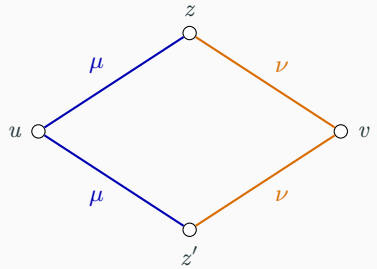
fix one: the **reference structure** $\mathcal{M}_0$, and a vertex $\hbar$: the **hub**

スライド概要：参照構造の唯一の要請は「どの点対・どの色の組にも witness が 2 つ以上ある」こと。

メモ：

- ランダム彩色で $n \geq n_0(2^k)$ なら存在する（Jipsen–Maddux–Tuza）
- 1 つ固定して $\mathcal{M}_0$、さらに任意の 1 頂点を hub $\hbar$ とする
- 「2 つ」が効くのは後半：hub を避けた witness が必ず残る

The two-witness property



for all $u \neq v$ and all colors μ, ν: at least two witnesses

exists for $n \geq n_0(2^k)$ (random coloring) [JMT95, Algebra Univers.]

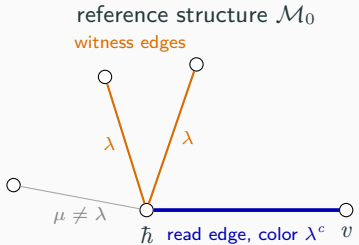
fix one: the **reference structure** $\mathcal{M}_0$, and a vertex $\hbar$: the **hub**

スライド概要：参照構造の唯一の要請は「どの点対・どの色の組にも witness が 2 つ以上ある」こと。

メモ：

- ランダム彩色で $n \geq n_0(2^k)$ なら存在する（Jipsen–Maddux–Tuza）
- 1 つ固定して $\mathcal{M}_0$、さらに任意の 1 頂点を hub $\hbar$ とする
- 「2 つ」が効くのは後半：hub を避けた witness が必ず残る

Folds



$$G_k(\hbar, v) = 1$$

a read edge of color λ^c accepts exactly the witness edges of color λ

the fold of λ recolors **those edges at the hub**, and nothing else

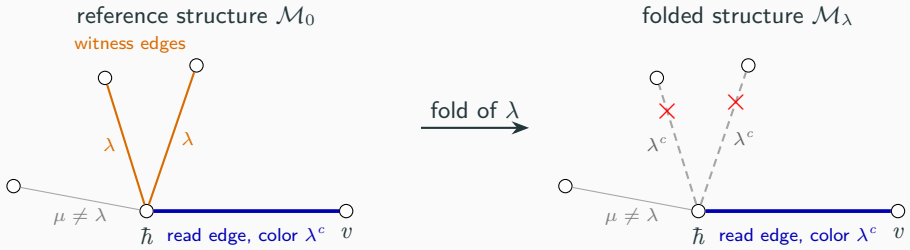
2^k folds, one for each color λ

スライド概要：fold の定義と、fold で G_k が変わる理由。

メモ：

- 色 λ^c の read edge が受理するのは色 λ の witness edge だけ
- fold は hub の色 λ の辺だけを λ^c に塗り替える → witness が消えて $G_k(\hbar, v) = 0$
- 色ごとに 1 つ、計 2^k 個の fold

Folds



$G_k(\hbar, v) = 1$ $\qquad$ $G_k(\hbar, v) = 0$

a read edge of color λ^c accepts exactly the witness edges of color λ
the fold of λ recolors **those edges at the hub**, and nothing else

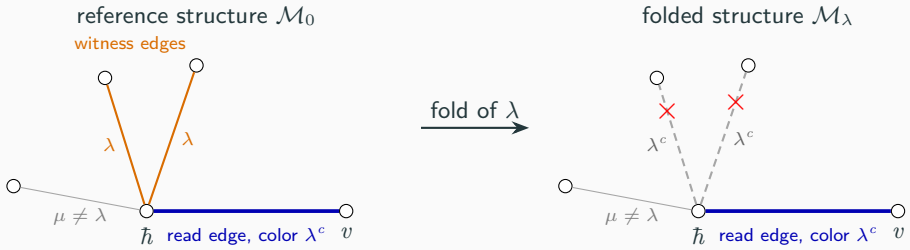
2^k folds, one for each color λ

スライド概要：fold の定義と、fold で G_k が変わる理由。

メモ：

- 色 λ^c の read edge が受理するのは色 λ の witness edge だけ
- fold は hub の色 λ の辺だけを λ^c に塗り替える → witness が消えて $G_k(\hbar, v) = 0$
- 色ごとに 1 つ、計 2^k 個の fold

Folds



$G_k(\hbar, v) = 1$ $G_k(\hbar, v) = 0$

a read edge of color λ^c accepts exactly the witness edges of color λ
the fold of λ recolors **those edges at the hub**, and nothing else

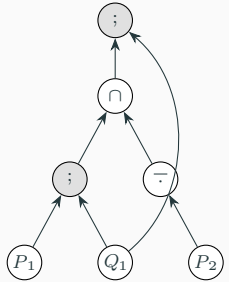
2^k folds, one for each color λ

スライド概要：fold の定義と、fold で G_k が変わる理由。

メモ：

- 色 λ^c の read edge が受理するのは色 λ の witness edge だけ
- fold は hub の色 λ の辺だけを λ^c に塗り替える → witness が消えて $G_k(\hbar, v) = 0$
- 色ごとに 1 つ、計 2^k 個の fold

Predictions and noticing



a relational circuit

gate by gate: is $[\![g]\!]_{\mathcal{M}_\lambda}$ what $[\![g]\!]_{\mathcal{M}_0}$ **predicts**? $(\star)$

Δ_g: the folds for which g violates $(\star)$

g **notices** λ: a new violation at g

Boolean operations and converse notice nothing

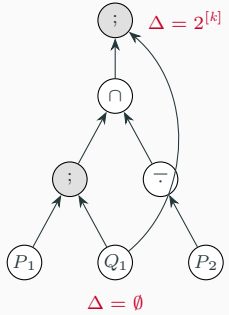
every fold must be noticed somewhere $\Rightarrow$ $2^k \le 2 \cdot g_;(C)$ (also with sharing)

スライド概要：回路を $\mathcal{M}_0$ と $\mathcal{M}_\lambda$ でゲートごとに比べ、「予測どおりか」$(\star)$ を見る。どこかのゲートが必ず fold に気づく。

メモ：

- 葉は $(\star)$ を満たし、出力は破る $\rightarrow$ 途中で新たに破るゲートがある（= 気づく）
- $(\star)$ は等式なので補を通る：ブール演算・逆は何にも気づかない
- 気づきはゲートに付くので、共有があっても数えられる

Predictions and noticing



a relational circuit

gate by gate: is $[\![g]\!]_{\mathcal{M}_\lambda}$ what $[\![g]\!]_{\mathcal{M}_0}$ **predicts**? $(\star)$

Δ_g: the folds for which g violates $(\star)$

g **notices** λ: a new violation at g

Boolean operations and converse notice nothing

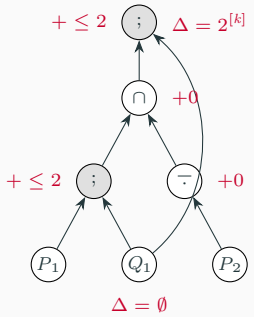
every fold must be noticed somewhere $\Rightarrow$ $2^k \leq 2 \cdot g_;(C)$ (also with sharing)

スライド概要：回路を $\mathcal{M}_0$ と $\mathcal{M}_\lambda$ でゲートごとに比べ、「予測どおりか」$(\star)$ を見る。どこかのゲートが必ず fold に気づく。

メモ：

- 葉は $(\star)$ を満たし、出力は破る → 途中で新たに破るゲートがある（= 気づく）
- $(\star)$ は等式なので補を通る：ブール演算・逆は何にも気づかない
- 気づきはゲートに付くので、共有があっても数えられる

Predictions and noticing



a relational circuit

gate by gate: is $[\![g]\!]_{\mathcal{M}_\lambda}$ what $[\![g]\!]_{\mathcal{M}_0}$ **predicts**? $(\star)$

Δ_g: the folds for which g violates $(\star)$

g **notices** λ: a new violation at g

Boolean operations and converse notice nothing

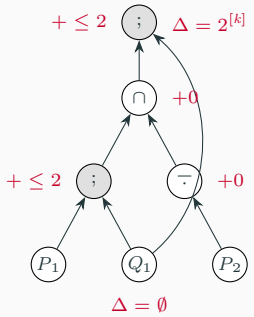
every fold must be noticed somewhere $\Rightarrow$ $2^k \le 2 \cdot g_{;}(C)$ (also with sharing)

スライド概要：回路を $\mathcal{M}_0$ と $\mathcal{M}_\lambda$ でゲートごとに比べ、「予測どおりか」$(\star)$ を見る。どこかのゲートが必ず fold に気づく。

メモ：

- 葉は $(\star)$ を満たし、出力は破る → 途中で新たに破るゲートがある（= 気づく）
- $(\star)$ は等式なので補を通る：ブール演算・逆は何にも気づかない
- 気づきはゲートに付くので、共有があっても数えられる

Predictions and noticing



a relational circuit

gate by gate: is $[\![g]\!]_{\mathcal{M}_\lambda}$ what $[\![g]\!]_{\mathcal{M}_0}$ **predicts**? $(\star)$

Δ_g: the folds for which g violates $(\star)$

g **notices** λ: a new violation at g

Boolean operations and converse notice nothing

every fold must be noticed somewhere $\Rightarrow$ $2^k \le 2 \cdot g_{;}(C)$ (also with sharing)

スライド概要：回路を $\mathcal{M}_0$ と $\mathcal{M}_\lambda$ でゲートごとに比べ、「予測どおりか」$(\star)$ を見る。どこかのゲートが必ず fold に気づく。

メモ：

- 葉は $(\star)$ を満たし、出力は破る → 途中で新たに破るゲートがある（= 気づく）
- $(\star)$ は等式なので補を通る：ブール演算・逆は何にも気づかない
- 気づきはゲートに付くので、共有があっても数えられる

Values on the reference structure are color tables

X	$X[\mathbf{id}]$	$X[\{1\}]$	$X[\emptyset]$
P_1	0	1	0
Q_1	0	0	1
$P_1 \,;\, Q_1$	0	1	1
$P_1 \,;\, \mathbf{1}$	1	1	1

$(k = 1)$

every relation computed on $\mathcal{M}_0$ has a **color table** (however much complement is used)

スライド概要：$\mathcal{M}_0$ 上で計算される関係は、値が辺の色だけで決まる（色テーブル）。補をいくら使っても成り立つ。

メモ：

- $k = 1$ の表で具体的に
- 合成でもテーブルが保たれるのは two-witness property のおかげ
- fold した構造ではテーブルが崩れうる $\rightarrow$ だから予測は $\mathcal{M}_0$ から作る

Values on the reference structure are color tables

X	$X[\mathbf{id}]$	$X[\{1\}]$	$X[\emptyset]$
P_1	0	1	0
Q_1	0	0	1
$P_1 \,;\, Q_1$	0	1	1
$P_1 \,;\, \mathbf{1}$	1	1	1

$(k = 1)$

every relation computed on $\mathcal{M}_0$ has a **color table** (however much complement is used)

スライド概要：$\mathcal{M}_0$ 上で計算される関係は、値が辺の色だけで決まる（色テーブル）。補をいくら使っても成り立つ。

メモ：

- $k = 1$ の表で具体的に
- 合成でもテーブルが保たれるのは two-witness property のおかげ
- fold した構造ではテーブルが崩れうる $\rightarrow$ だから予測は $\mathcal{M}_0$ から作る

Values on the reference structure are color tables

X	$X[\mathbf{id}]$	$X[\{1\}]$	$X[\emptyset]$
P_1	0	1	0
Q_1	0	0	1
$P_1 \,;\, Q_1$	0	1	1
$P_1 \,;\, \mathbf{1}$	1	1	1

$(k = 1)$

every relation computed on $\mathcal{M}_0$ has a **color table** (however much complement is used)

スライド概要：$\mathcal{M}_0$ 上で計算される関係は、値が辺の色だけで決まる（色テーブル）。補をいくら使っても成り立つ。

メモ：

- $k = 1$ の表で具体的に
- 合成でもテーブルが保たれるのは two-witness property のおかげ
- fold した構造ではテーブルが崩れうる $\rightarrow$ だから予測は $\mathcal{M}_0$ から作る

Predictions

$$X^{(\lambda)}(u,v) \coloneqq X[\chi_\lambda(u,v)] \qquad \text{(read the table of } X \text{ with the new colors)}$$

$$\overline{X^{(\lambda)}} = \overline{X}^{(\lambda)},\quad X^{(\lambda)} \cup Y^{(\lambda)} = (X \cup Y)^{(\lambda)},\quad \ldots \qquad \text{notice nothing}$$

$$X^{(\lambda)} ; Y^{(\lambda)} \overset{?}{=} (X ; Y)^{(\lambda)} \qquad \text{may notice}$$

スライド概要：予測 $= \mathcal{M}_0$ のテーブルを新しい色で読むこと。ブール演算と逆は予測と可換で、等号が崩れうるのは合成だけ。

メモ：

- 合成だけが “may notice”（オレンジ）であることを強調

Predictions

$$X^{(\lambda)}(u,v) \coloneqq X[\chi_\lambda(u,v)] \qquad \text{(read the table of } X \text{ with the new colors)}$$

$$\overline{X^{(\lambda)}} = \overline{X}^{(\lambda)},\ \ X^{(\lambda)} \cup Y^{(\lambda)} = (X \cup Y)^{(\lambda)},\ \ \ldots \qquad \text{notice nothing}$$

$$X^{(\lambda)} \mathbin{;} Y^{(\lambda)} \stackrel{?}{=} (X \mathbin{;} Y)^{(\lambda)} \qquad \text{may notice}$$

スライド概要：予測 $= \mathcal{M}_0$ のテーブルを新しい色で読むこと。ブール演算と逆は予測と可換で、等号が崩れうるのは合成だけ。

メモ：

- 合成だけが “may notice”（オレンジ）であることを強調

Predictions

$$X^{(\lambda)}(u, v) \coloneqq X[\chi_\lambda(u, v)] \qquad \text{(read the table of } X \text{ with the new colors)}$$

$\overline{X^{(\lambda)}} = \overline{X}^{(\lambda)}$, $X^{(\lambda)} \cup Y^{(\lambda)} = (X \cup Y)^{(\lambda)}$, ... notice nothing

$X^{(\lambda)} \mathbin{;} Y^{(\lambda)} \stackrel{?}{=} (X \mathbin{;} Y)^{(\lambda)}$ may notice

スライド概要：予測 $= \mathcal{M}_0$ のテーブルを新しい色で読むこと。ブール演算と逆は予測と可換で、等号が崩れうるのは合成だけ。

メモ：

- 合成だけが “may notice”（オレンジ）であることを強調

Each composition notices at most two folds

Lem. (Each composition notices at most two folds)

For color tables X, Y: $(X\,;\,Y)^{(\lambda)} = X^{(\lambda)}\,;\,Y^{(\lambda)}$ for all λ except at most two.

on an arbitrary structure: a single $R\,;\,S$ reacts to t separate changes

on the reference structure: at most two

スライド概要：鍵の補題。参照構造の上では、1 つの合成は高々 2 つの fold にしか気づかない。

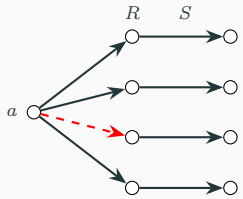
メモ：

- 一般の構造では 1 つの $R\,;S$ が t 個の別々の変化に反応しうる（Σ_1 の議論が壊れたのと同じ現象）
- 回路は関係なく、2 つの色テーブルについての主張

Each composition notices at most two folds

Lem. (Each composition notices at most two folds)

For color tables X, Y: $(X\,;\,Y)^{(\lambda)} = X^{(\lambda)}\,;\,Y^{(\lambda)}$ for all λ except at most two.



on an arbitrary structure: a single $R\,;S$ reacts to t separate changes

on the reference structure: at most two

スライド概要：鍵の補題。参照構造の上では、1 つの合成は高々 2 つの fold にしか気づかない。

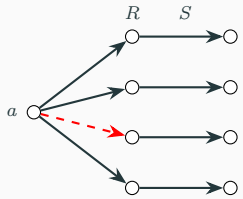
メモ：

- 一般の構造では 1 つの $R\,;S$ が t 個の別々の変化に反応しうる（Σ_1 の議論が壊れたのと同じ現象）
- 回路は関係なく、2 つの色テーブルについての主張

Each composition notices at most two folds

Lem. (Each composition notices at most two folds)

For color tables X, Y: $(X\,;\,Y)^{(\lambda)} = X^{(\lambda)}\,;\,Y^{(\lambda)}$ for all λ except at most two.



on an arbitrary structure: a single $R\,;S$ reacts to t separate changes

on the reference structure: at most two

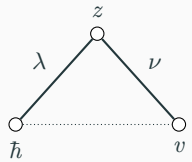
スライド概要：鍵の補題。参照構造の上では、1 つの合成は高々 2 つの fold にしか気づかない。

メモ：

- 一般の構造では 1 つの $R\,;S$ が t 個の別々の変化に反応しうる（Σ_1 の議論が壊れたのと同じ現象）
- 回路は関係なく、2 つの色テーブルについての主張

At the hub, and away from the hub

(a) $\mathcal{M}_0$, at $(\hbar, v)$



witness z: $(X\,;\,Y)(\hbar, v) = 1$

$X \coloneqq H_\lambda$, $Y \coloneqq H_\nu$ $(\nu \neq \lambda)$; noticed: the prediction $(X\,;\,Y)^{(\lambda)} = 1$ differs from $X^{(\lambda)}\,;\,Y^{(\lambda)} = 0$

differ only if $S_X = \{\lambda\}$, $S_Y = \{\lambda\}$, or $S_X \cap S_Y = \{\lambda\}$ $\Rightarrow$ at most two λ

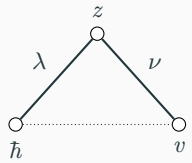
スライド概要：補題の証明の核心は「hub では気づかれうるが、hub の外では気づかれない」。

メモ：

- (b) $(\hbar, v)$ では witness はすべて hub の辺を通る → 塗り替えで全部失われうる
- (c) hub の外では、two-witness property が hub を避ける z' を残す
- 気づく条件は 3 つで、どれも λ を 1 つに決める → 高々 2

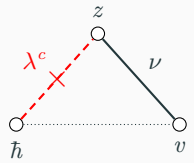
At the hub, and away from the hub

(a) $\mathcal{M}_0$, at $(\hbar, v)$



witness z: $(X\,;\,Y)(\hbar, v) = 1$

(b) $\mathcal{M}_\lambda$, at $(\hbar, v)$



every witness is lost: noticed

$X \coloneqq H_\lambda$, $Y \coloneqq H_\nu$ $(\nu \neq \lambda)$; noticed: the prediction $(X\,;\,Y)^{(\lambda)} = 1$ differs from $X^{(\lambda)}\,;\,Y^{(\lambda)} = 0$

differ only if $S_X = \{\lambda\}$, $S_Y = \{\lambda\}$, or $S_X \cap S_Y = \{\lambda\}$ $\Rightarrow$ at most two λ

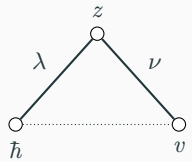
スライド概要：補題の証明の核心は「hub では気づかれうるが、hub の外では気づかれない」。

メモ：

- (b) $(\hbar, v)$ では witness はすべて hub の辺を通る → 塗り替えで全部失われうる
- (c) hub の外では、two-witness property が hub を避ける z' を残す
- 気づく条件は 3 つで、どれも λ を 1 つに決める → 高々 2

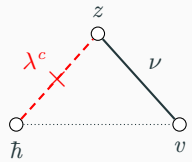
At the hub, and away from the hub

(a) $\mathcal{M}_0$, at $(\hbar, v)$



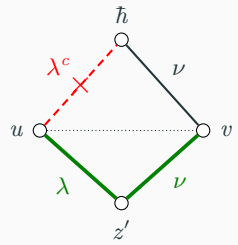
witness z: $(X\,;\,Y)(\hbar, v) = 1$

(b) $\mathcal{M}_\lambda$, at $(\hbar, v)$



every witness is lost: noticed

(c) $\mathcal{M}_\lambda$, at (u, v)



z' avoids $\hbar$ (M3): not noticed

$X \coloneqq H_\lambda$, $Y \coloneqq H_\nu$ $(\nu \neq \lambda)$; noticed: the prediction $(X\,;\,Y)^{(\lambda)} = 1$ differs from $X^{(\lambda)}\,;\,Y^{(\lambda)} = 0$

differ only if $S_X = \{\lambda\}$, $S_Y = \{\lambda\}$, or $S_X \cap S_Y = \{\lambda\}$ $\Rightarrow$ at most two λ

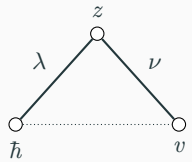
スライド概要：補題の証明の核心は「hub では気づかれうるが、hub の外では気づかれない」。

メモ：

- (b) $(\hbar, v)$ では witness はすべて hub の辺を通る → 塗り替えで全部失われうる
- (c) hub の外では、two-witness property が hub を避ける z' を残す
- 気づく条件は 3 つで、どれも λ を 1 つに決める → 高々 2

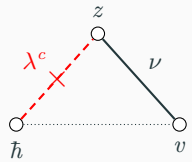
At the hub, and away from the hub

(a) $\mathcal{M}_0$, at $(\hbar, v)$



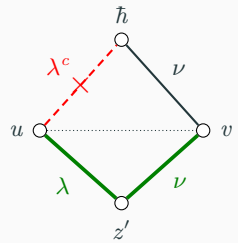
witness z: $(X\,;\,Y)(\hbar, v) = 1$

(b) $\mathcal{M}_\lambda$, at $(\hbar, v)$



every witness is lost: noticed

(c) $\mathcal{M}_\lambda$, at (u, v)



z' avoids $\hbar$ (M3): not noticed

$X \coloneqq H_\lambda$, $Y \coloneqq H_\nu$ $(\nu \neq \lambda)$; noticed: the prediction $(X\,;\,Y)^{(\lambda)} = 1$ differs from $X^{(\lambda)}\,;\,Y^{(\lambda)} = 0$

differ only if $S_X = \{\lambda\}$, $S_Y = \{\lambda\}$, or $S_X \cap S_Y = \{\lambda\}$ $\Rightarrow$ at most two λ

スライド概要：補題の証明の核心は「hub では気づかれうるが、hub の外では気づかれない」。

メモ：

- (b) $(\hbar, v)$ では witness はすべて hub の辺を通る → 塗り替えで全部失われうる
- (c) hub の外では、two-witness property が hub を避ける z' を残す
- 気づく条件は 3 つで、どれも λ を 1 つに決める → 高々 2

Outline

1. The question
2. Main results
3. Technical overview
4. Further results
5. Conclusion

One argument, many targets

target or setting	folds noticed per gate
relational circuits	composition 2
FO^2 formulas, sentences	quantifier 1
matrix languages, breadth β	aggregation $\leq 3\beta$
with closure X^*	closure 1

also: CoR equations, without converse, randomized circuits, random inputs

スライド概要：同じ論法がそのまま他の対象にも効く。変わるのは「1 つの演算が気づける fold の数」だけ。

メモ：

- FO^2：量化子は 1 つまで → 3 変数は 2 変数より指数的に簡潔
- 行列言語：Brijder–Gyssens–Van den Bussche の問いに答える
- 閉包、CoR 等式、乱択回路なども同じ枠組み

One argument, many targets

target or setting	folds noticed per gate
relational circuits	composition 2
FO^2 formulas, sentences	quantifier 1
matrix languages, breadth β	aggregation $\leq 3\beta$
with closure X^*	closure 1

also: CoR equations, without converse, randomized circuits, random inputs

スライド概要：同じ論法がそのまま他の対象にも効く。変わるのは「1 つの演算が気づける fold の数」だけ。

メモ：

- FO^2：量化子は 1 つまで $\rightarrow$ 3 変数は 2 変数より指数的に簡潔
- 行列言語：Brijder–Gyssens–Van den Bussche の問いに答える
- 閉包、CoR 等式、乱択回路なども同じ枠組み

One argument, many targets

target or setting	folds noticed per gate
relational circuits	composition 2
FO^2 formulas, sentences	quantifier 1
matrix languages, breadth β	aggregation $\leq 3\beta$
with closure X^*	closure 1

also: CoR equations, without converse, randomized circuits, random inputs

スライド概要：同じ論法がそのまま他の対象にも効く。変わるのは「1 つの演算が気づける fold の数」だけ。

メモ：

- FO^2：量化子は 1 つまで → 3 変数は 2 変数より指数的に簡潔
- 行列言語：Brijder–Gyssens–Van den Bussche の問いに答える
- 閉包、CoR 等式、乱択回路なども同じ枠組み

One argument, many targets

target or setting	folds noticed per gate
relational circuits	composition 2
FO^2 formulas, sentences	quantifier 1
matrix languages, breadth β	aggregation $\leq 3\beta$
with closure X^*	closure 1

also: CoR equations, without converse, randomized circuits, random inputs

スライド概要：同じ論法がそのまま他の対象にも効く。変わるのは「1 つの演算が気づける fold の数」だけ。

メモ：

- FO^2：量化子は 1 つまで $\rightarrow$ 3 変数は 2 変数より指数的に簡潔
- 行列言語：Brijder–Gyssens–Van den Bussche の問いに答える
- 閉包、CoR 等式、乱択回路なども同じ枠組み

Outline

1. The question
2. Main results
3. Technical overview
4. Further results
5. Conclusion

Summary

$$\varphi \xrightarrow{\text{Tarski}} T_\varphi \qquad |T_\varphi| = 2^{\Omega(|\varphi|)}$$

exact predictions on one reference structure:
2^k folds, each composition notices ≤ 2

? Open questions

- a **fixed** signature?
- the onset domain size; the exact count between 2^{k-1} and 2^k

スライド概要：Tarski の翻訳は最悪ケースで最適。鍵は「1 つの参照構造上での厳密な予測」で、各合成は 2^k 個の fold のうち高々 2 つにしか気づかない。

メモ：

- 未解決：固定シグネチャ（二項関係 1 つ）でも超多項式差は出るか
- 爆発が始まる領域サイズ、正確な合成数（2^{k-1} か 2^k か）

Summary

$$\varphi \xrightarrow{\text{Tarski}} T_\varphi \qquad |T_\varphi| = 2^{\Omega(|\varphi|)}$$

exact predictions on one reference structure:
2^k folds, each composition notices ≤ 2

? Open questions

- a **fixed** signature?
- the onset domain size; the exact count between 2^{k-1} and 2^k

スライド概要：Tarski の翻訳は最悪ケースで最適。鍵は「1 つの参照構造上での厳密な予測」で、各合成は 2^k 個の fold のうち高々 2 つにしか気づかない。

メモ：

- 未解決：固定シグネチャ（二項関係 1 つ）でも超多項式差は出るか
- 爆発が始まる領域サイズ、正確な合成数（2^{k-1} か 2^k か）

References i

[Var95] M. Y. Vardi. "On the Complexity of Bounded-Variable Queries". In: **Proceedings of the Fourteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART Symposium on Principles of Database Systems (PODS 1995)**. ACM, 1995, pp. 266–276.

[BS21] K. Bringmann and J. Slusallek. "Current Algorithms for Detecting Subgraphs of Bounded Treewidth Are Probably Optimal". In: **48th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP)**. Vol. 198. Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs). Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, 2021, 40:1–40:16. DOI: 10.4230/LIPIcs.ICALP.2021.40.

[NU27] Y. Nakamura and Y. Uezato. "A Fine-Grained Dichotomy for Bounded-Variable Query Evaluation: The Calculus of Relations, a Boolean Modal Logic, and One-Variable Counting Logic". In: **Proceedings of the ACM on Management of Data** 4.5 (PODS) (2027), 295:1–295:27. DOI: 10.1145/3850130.

[Wil14] R. Williams. "Faster Decision of First-Order Graph Properties". In: **Joint Meeting of the Twenty-Third EACSL Annual Conference on Computer Science Logic and the Twenty-Ninth Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (CSL-LICS)**. ACM, 2014, 80:1–80:6. DOI: 10.1145/2603088.2603121.

References ii

[Tar41] A. Tarski. "On the Calculus of Relations". In: **The Journal of Symbolic Logic** 6.3 (1941), pp. 73–89. DOI: 10.2307/2268577.

[TG87] A. Tarski and S. Givant. **A Formalization of Set Theory without Variables**. Vol. 41. Colloquium Publications. Providence, RI: American Mathematical Society, 1987. DOI: 10.1090/coll/041.

[FGL+15] G. H. L. Fletcher, M. Gyssens, D. Leinders, D. Surinx, J. Van den Bussche, D. Van Gucht, S. Vansummeren, and Y. Wu. "Relative Expressive Power of Navigational Querying on Graphs". In: **Information Sciences** 298 (2015), pp. 390–406. DOI: 10.1016/j.ins.2014.11.031.

[Nak22] Y. Nakamura. "Expressive Power and Succinctness of the Positive Calculus of Binary Relations". In: **Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming** 127 (2022), p. 100760. DOI: 10.1016/j.jlamp.2022.100760.

[JMT95] P. Jipsen, R. D. Maddux, and Z. Tuza. "Small Representations of the Relation Algebra $E_{n+1}(1, 2, 3)$". In: **Algebra Universalis** 33 (1995), pp. 136–139. DOI: 10.1007/BF01190770.